Respuestas

1.a. La alegoría del pavo que escribió Bertrand Russell hace referencia al método inductivo. Como dice Eduardo Laso en su texto "Los métodos de validación en ciencias naturales", "el método inductivista concibe la ciencia como conocimiento derivado de la experiencia" (Laso: pág. 123). En este tipo de método, se parte de la observación y registro de hechos particulares, a los que se analiza y clasifica. A su vez, estos hechos particulares se integran en un razonamiento de tipo de inductivo que concluye en una generalización empírica. Todo lo dicho sucede en la alegoría de Russell, en la cual el pavo concluye: "Siempre como a las 9 de la mañana".

1.b. La crítica que aparece en la alegoría de Russell al método inductivo es contundente, y consiste en demostrar que una sucesión de hechos similares (esto es, que el pavo comiese durante muchas mañanas a las 9 hs) no habilita a sacar inductivamente una conclusión general que vaya a cumplirse siempre. La crítica está directamente vinculada al hecho de que la inducción (y en este caso concreto, la inducción por enumeración incompleta) no es un tipo de razonamiento válido, sino que es uno de tipo inválido. Por ende, la verdad de las premisas no se transfiere de manera *necesaria* a la conclusión. Por esa razón, aunque las premisas sean verdaderas (como pasa en la alegoría), no necesariamente será verdadera su conclusión. Y esto queda demostrado por la realidad misma, puesto que al pavo en la víspera de la Navidad le cortaron el cuello. Y como sostuvo Popper, la inducción no puede justificarse lógicamente, sino que sólo puede justificarse empíricamente, es decir, recurriendo a otra inducción. Además, las observaciones que puedan hacerse no son el inicio de la actividad científica, como creen los inductivistas, y esto también está siendo criticado por Russell en su alegoría. Es más comprensible sostener lo que han dicho epistemólogos como Hempel o Popper, y es que la ciencia comienza con un problema al que se intenta responder mediante una hipótesis que se obtiene por salto creativo. Por último, a pesar de que se observe un número grande de casos (como quieren los inductivistas), esto no garantiza que la conclusión vaya a ser verdadera, puesto que siempre quedan casos que no han sido observados y que, de todas formas, pueden darse (por ejemplo, que al pavo le corten el cuello el día previo a Navidad).

2. Popper ha sido un epistemólogo muy importante que hizo críticas tanto al método inductivo más ingenuo, como así también a los confirmacionistas como Hempel que ponían en práctica el método hipotético deductivo utilizando la inducción en el contexto de justificación de la teoría. Popper sostuvo que la verdadera <u>ignorancia</u> no era la ausencia de <u>conocimientos</u>, sino el hecho de rehusarse a adquirirlos. Ahora bien, en ciencias los científicos pueden adquirir conocimientos a partir del método falsacionista, que consiste en ciertos puntos clave, como ser:

- Existe un criterio de demarcación para separar qué enunciados son científicos de cuales otros no lo son, y ese criterio consiste en que las hipótesis deben ser falsables.
    - Una <u>hipótesis falsable</u> es aquel enunciado que permite la existencia de otros enunciados observacionales capaces de refutarlos.
        - Por ejemplo: si nuestra hipótesis fuera: "Todas las ballenas tienen aletas", el enunciado observacional capaz de refutarlo sería: "Esta ballena posee patas". A este tipo de enunciado Popper lo llama falsador potencial. Si encontráramos en la realidad una ballena con patas, entonces resultará la <u>hipótesis falsada</u>.

- El camino de la <u>falsación</u> es muy diferente del camino de la confirmación (que tomaba Hempel), porque para Popper el científico debe esforzarse no por confirmar su hipótesis sino por refutarla, y para ello debe tratar de obtener como resultado lógico de la contrastación el <u>modus tollens</u> (y no la falacia de afirmación del consecuente).
    - Un caso de modus tollens podría ser el siguiente:

- (HF . Haux . HD . Ci) → CO
  - CO

  -(HF . Haux . HD . Ci)

Donde la HF podría ser: "Las dietas altas en azúcar producen aumento de peso"; Haux (hipótesis auxiliar) podría ser: "Los alfajores poseen gran cantidad de azúcar"; HD (hipótesis derivada) podría ser: "La ingesta diaria de alfajores provoca aumento de peso"; y la Ci (condición inicial) sería: "Laura comerá dos alfajores por día durante dos semanas". Entonces la CO (consecuencia observacional) será: "Laura aumentará de peso". Pero en nuestro ejemplo, la CO no sucede en la realidad, porque Laura no aumentó de peso. Por esta razón, Popper dirá que la HF ha sido refutada. En este caso, Popper dirá que la verdad de las premisas se transfiere lógicamente a la conclusión, porque el razonamiento es uno de tipo válido, o sea, es el modus tollens. Los científicos deberían concluir con Popper, en que la objetividad científica solo es posible a través de la falsación, porque gracias al modus tollens se estaría transfiriendo la verdad de las premisas a la conclusión. Sin embargo, surge aquí al menos una crítica al falsacionismo que consiste en lo siguiente. La HF no está sola en el antecedente de la primera premisa, sino que está en conjunción con la Haux, la HD y la Ci. Por esto mismo, no es tan claro que si la CO es refutada, la HF resulte ser *necesariamente* falsa, porque también podrían serlo la Haux, la HD y/o la Ci. Además, los críticos de Popper han dicho que el falsador potencial es falible, o sea, que un enunciado observacional que vendría a refutar una HF puede ser él mismo falso. Esto sucedió (como dice Eduardo Laso) con la teoría heliocéntrica de Copérnico. En efecto, los geocentristas creyeron refutarla al partir de la base de que no se producía el llamado "ángulo de paralaje estelar". Creían esto porque partían de una teoría errónea acerca de qué tan lejos se ubicaban las estrellas respecto de la Tierra, creyendo que estaban a miles de kilómetros, cuando en realidad después se supo que están a millones de años luz.

3. Empezaré por ordenar los conceptos de Thomas Kuhn en la tabla:

1	Los enigmas
2	Las anomalías
3	Un enigma
4	Una anomalía
5	Un paradigma
6	Las anomalías
7	Una revolución científica
8	Un enigma

El diálogo de los científicos quedaría así:

- ¿Qué diferencia los enigmas de las anomalías?
- La diferencia es que consideramos que algo es un enigma cuando tenemos la seguridad de poder resolverlo. Una anomalía no puede resolverse, es una falla persistente que pone en cuestión un paradigma.
- Entonces ¿cómo se resuelven las anomalías?
- Es preciso una revolución científica para poder generar las nuevas preguntas y para disponer de las metodologías y procedimientos novedosos que conviertan la anomalía en un enigma dentro del nuevo paradigma.

4.a. A mediados del siglo XIX, Londres era la ciudad más grande de Europa y la más sucia. Se volcaban al río Támesis los excrementos de la población y esto generaba contaminación y enfermedades entre los londinenses. Se había desatado una ola de casos de fiebre tifoidea y después de cólera. En aquella época, mediados del siglo XIX, aún no se sabía de las bacterias y de los virus como agentes de estas y otras enfermedades. Dominaba la teoría miasmática, que decía que los miasmas eran los responsables de las enfermedades, y consistían en emanaciones fétidas de los suelos y de las aguas impuras. John Snow, se oponía a esta teoría y sostenía que los brotes de cólera se debían a que la gente bebía agua que estaba contaminada con desechos humanos. Sin embargo, los científicos no le daban la razón.

Según Kuhn, esto se debía a que los científicos habían sido educados dentro de los marcos del paradigma miasmático y llevaban a cabo ciencia normal condicionados por los problemas, teorías, métodos e instrumental que poseía dicho paradigma. Y dado que con ese paradigma podían resolver múltiples enigmas, no tenían necesidad de cuestionarlo y mucho menos de abandonarlo. Si John Snow no creía en el paradigma miasmático, o planteaba algo radicalmente diferente, a la comunidad científica le era más fácil rechazar sus planteos, que replantearse ella misma el paradigma al cual adhería. Se precisaría de mucho más que la crítica de un hombre para que la comunidad científica cambiase de opinión.

4.b. Lo que tuvo que pasar para que se acepte el nuevo paradigma fue que Londres debió ser saneada mediante obras públicas muy costosas que duraron cincuenta años y que sirvieron para sanear el tratamiento de las aguas cloacales, reduciendo la contaminación y mejorando la calidad de vida de la población. Esto último le daba la razón a John Snow, pues a partir del mejor tratamiento de las aguas cloacales, disminuyeron los brotes de enfermedades como el cólera y la fiebre tifoidea. Por ende, quedaba claro que estas enfermedades no se transmitían a través del aire, sino por medio de las aguas.

5.a. Foucault dice que existe toda una red institucional de secuestro infraestatal (es decir, que opera por debajo del Estado) que sirve para convertir el tiempo de vida en tiempo de trabajo, a éste en fuerza de trabajo y a ésta en fuerza productiva. Dicho esto, Foucault establece tres funciones de estas instituciones de secuestro infraestatal, que son:

- Explotación de la totalidad del tiempo
- Control de los cuerpos de los individuos
- Creación de un nuevo tipo de poder que es polimorfo, polivalente

En el marco general del sistema capitalista, que fue imponiendo su poder sobre la vida de los obreros en Europa desde principios del siglo XIX, sucede que el tiempo del obrero es utilizado en su totalidad por el aparato de producción capitalista. Esto significa que el tiempo del obrero no solamente es utilizado durante la jornada laboral en donde se explota su fuerza de trabajo para que produzca una plusvalía que se apropia el capitalista, sino que también se lo explota fuera del espacio de trabajo, diríamos en su vida cotidiana. En efecto, el obrero está obligado a consumir lo que el sistema capitalista (que lo explota) ha producido con su sudor. Y además, su dinero es canalizado hacia cajas de ahorro y cooperativas de asistencia (entre otras instituciones) previendo que ese dinero también será usado para comprar las mercancías que se producen bajo el sistema explotador del capitalismo. Foucault dice que esta primera función (en los países desarrollados) utiliza otros mecanismos para hacer posible esa explotación de la totalidad del tiempo, como ser el consumo y la publicidad. Por ende, el obrero no es libre de elegir cómo gastar su tiempo ni dentro del espacio de producción, ni fuera de éste.

La segunda función consiste no en controlar el tiempo de los individuos sino sus cuerpos. Las principales instituciones que hacen posible esto son las escuelas, las fábricas, las prisiones y los hospitales (que incluyen a los psiquiátricos). Cada una de estas instituciones cumple un rol específico: las escuelas enseñan, las fábricas producen, las prisiones castigan y los hospitales curan. Sin embargo, para Foucault lo que realmente buscan es otra cosa, a saber: ejercer una disciplina sobre la existencia de los individuos. Para dar dos

ejemplos, digamos que en las escuelas además de enseñarnos a leer y a escribir, también nos enseñan a lavarnos, a sentarnos, a obedecer a los maestros, etc. Y en las fábricas del siglo XIX, los capitalistas estaban preocupados porque los obreros no tuviesen relaciones sexuales durante el tiempo de trabajo. Por estas razones, las instituciones que ejercen el poder por debajo del Estado, quieren disciplinar a los cuerpos de los individuos para que ejercen sobre éstos un control más efectivo y sistemático. Por esta misma razón Foucault dice que hay aquí una suerte de polimorfismo o polivalencia (dicen que te enseñan, pero también te disciplinan para volverte obediente). Y en el siglo XIX, "el cuerpo adquiere una significación totalmente diferente y deja de ser aquello que debe ser atormentado para convertirse en algo que ha de ser formado, reformado, corregido, en un cuerpo que debe adquirir aptitudes, recibir ciertas cualidades, calificarse como cuerpo capaz de trabajar" (Foucault: pág. 124).

La tercera y última función tiene que ver con la creación de un nuevo poder de tipo polimorfo o polivalente. Las personas que contratan a un obrero por un salario, pasan a tener sobre el obrero un poder económico, pero también otro político, ya que se arrogan el derecho de dar órdenes, establecer reglamentos, tomar medidas, expulsar a algunos individuos y aceptar otros, etc. (Foucault: pág. 125). Y además, se tiene el derecho a castigar y a recompensar, como pasa en las escuelas. Por eso, funciona en instituciones como la escuela, pero también en otras como el hospital, un micropoder que es una especie de poder judicial. Así, la polivalencia del poder suele presentarse como económica, política y judicial. El autor ejemplifica con el caso de las prisiones, diciéndonos que los presos "caen bajo la observación de un microtribunal permanente, constituido por los guardianes y el director de la prisión que, día y noche, los castigan según su comportamiento" (Foucault: pág. 125). Algo parecido sucede en el sistema escolar, donde también funciona todo el tiempo esta especie de poder judicial. Y vale cerrar con una reflexión muy buena que hace el autor, cuando se pregunta: "¿Por qué razón, para enseñar algo a alguien, ha de castigarse o recompensarse? El sistema parece evidente pero si reflexionamos veremos que la evidencia se disuelve; leyendo a Nietzsche vemos que puede concebirse un sistema de transmisión del saber que no se coloque en el seno de un aparato sistemático de poder judicial, político o económico" (Foucault: pág. 135).

5.b. En el capítulo "Fisgón", de la serie norteamericana "Un show más", podemos ver desarrolladas las tres funciones que cumple, según Foucault, la red institucional de secuestro infraestatal. Los dos protagonistas del capítulo, Mordecai y Rigby, trabajan a desgano para Benson, quien entonces ejerce sobre ellos ese poder polivalente del que habla Foucault, dado que Benson decide vigilarlos con un sistema de cámaras que vende una empresa llamada Fisgón. De este modo, aparece la tercera función a pleno, ya que Benson además de ejercer un poder económico (les paga un salario a Mordecai y a Rigby), también ejerce un poder político y uno judicial. Es decir, los quiere disciplinar vigilándolos para que (según Benson) "dejen de ser flojos y trabajen más". Al querer que trabajen más, Benson está queriendo ejercer la otra función de la que nos habla Foucault, nos referimos a que quiere controlar sus cuerpos para volverlos más productivos. Y para que esto sea factible, Benson decide comprarle a la empresa Fisgón servicios de vigilancia cada vez más completos e invasivos. De esta manera, se cumplen al mismo tiempo la función segunda y primera, pues Benson pasa a controlar no sólo los cuerpos de Mordecai y Rigby durante el tiempo de trabajo, sino también cuando van a comprar café. En esa ocasión, Benson también los está vigilando, o sea que los vigila fuera del espacio de trabajo, diríamos, en los espacios de ocio y de consumo de estos empleados. Y no conforme con esto, también los controla mediante cámaras cuando estos empleados están durmiendo. Se cumple así la primera función que explica Foucault, la explotación de la totalidad del tiempo de los individuos.

Pero las cosas no quedan aquí. Mordecai y Rigby se rebelan para sabotear el sistema de vigilancia de Benson, tirándole café al teclado de la computadora que estaba conectada a dicho sistema. Esto significa que los sujetos no aceptan de buena gana el control total que se quiere ejercer sobre sus cuerpos y sobre la totalidad de su tiempo. Frente a esta rebelión, Benson responde contratando el servicio más invasivo de todos: el Fisgón infinito. Aparece entonces un ojo monstruoso que vigila a todos, todo el tiempo, incluido el mismo Benson y sus otros amigos, a quienes Benson no quería vigilar. Esto es una metáfora muy buena de cómo las instituciones de control y vigilancia que quieren disciplinar a determinados sujetos, acaban disciplinando a

todos los sujetos. En el cartoon, todos acaban rebelándose en contra del Fisgón infinito, y Mordecai junto con Rigby terminan venciéndolo en un concurso que no tiene reglas. ¿Por qué no tiene reglas? Porque las reglas las impone quien quiere controlarnos y disciplinarnos, razón por la cual no aceptarlas es la primera medida que debemos tomar para poder zafar del control instituido.

6. Debemos responder a si se puede hablar de explotación económica en el caso de las donantes de orina que aparecen en el artículo que escribió Evangelina Himitian en el diario La Nación de fecha 11 de octubre de 2004. De acuerdo al parecer de Silvia Rivera y de Alejandro Margetic, sí se puede hablar de que existe explotación económica en este caso.

Las donantes de orina son señoras jubiladas, muchas de ellas viven solas, y pertenecen a la clase media de ciertos barrios del gran Buenos Aires. Donan su orina a cambio de regalos de muy poco costo que les hace mensualmente el Instituto Massone, que es el que extrae una hormona que contiene la orina de estas mujeres (que han entrado en la menopausia) en una droga llamada menotropina, que se usa para iniciar tratamientos de fertilidad en mujeres que no pueden tener hijos.

Desde el punto de vista de lo que dicen Rivera y Margetic en su artículo, aquí existe explotación económica de los cuerpos de las mujeres donantes, para beneficio exclusivo del Instituto Massone que es el que gana mucho dinero exportando la menotropina a Europa y a los Estados Unidos. Como dicen Rivera y Margetic, los sujetos que ponen su cuerpo para el "avance de la ciencia", no ganan ni un solo peso con ello, pero sí ganan muchísimo dinero los grandes laboratorios que prueban en dichos cuerpos la efectividad o inefectividad de sus drogas. Desde un punto de vista marxista, la tasa de plusvalía que hacen estos laboratorios (a través de su metodología de investigación que se llama "protocolo multicéntrico") es enorme, porque sencillamente no se le paga nada al sujeto sobre el cual se está experimentando. Y esto mismo es lo que sucede con las mujeres que donan su orina a Massone, pues solo reciben a cambio un regalo miserable. Pero existen leyes (tanto locales como internacionales) que prohíben la comercialización de partes y materias del cuerpo humano. Amparados en esas leyes, las promotoras que utiliza Massone para convencer a las donantes, les dicen a éstas que la orina se usará para ayudar a las mujeres que no pueden tener hijos. Sin embargo, queda más que claro que Massone no les regalará el producto final del mismo modo que las donantes regalan su orina. Por esta simple razón, Massone está manipulando la ética y la moral para acumular dinero. Y esto es algo que también señalan en su artículo Rivera y Margetic cuando dicen que en los textos clásicos de bioética hay una degradación del concepto de justicia que se limita a lo estrictamente formal. La justicia aparece como principio, pero desde una perspectiva deontológica, la cual prescribe obligaciones y responsabilidades, pero descuida la determinación de objetivos socialmente relevantes. Como dicen los autores, la justicia aparece entonces como fetichismo moral y jurídico de las "personas", y esto se une al fetichismo de la mercancía que había denunciado Carlos Marx en su obra crítica de la economía burguesa.

En síntesis, el artículo publicado por el diario La Nación es un excelente ejemplo de cómo funciona la explotación económica de los cuerpos en la investigación biomédica, sirviendo en este caso la orina de las mujeres menopáusicas para la fabricación de menotropina, una droga que sirve para estimular la producción de óvulos. Recordemos que quienes adquirirán esta droga no son las mujeres infértiles de países subdesarrollados, sino aquellas que viven en los países desarrollados y que poseen el dinero para pagar el tratamiento. Por ende, como dicen Rivera y Margetic, se advierte en esta situación la estrecha relación entre saber y poder, mostrando también que la tecnociencia está subordinada a las necesidades de reproducción del capital (como supo señalar también Oscar Varsavsky).